解答：單位錯誤會放大一千倍

4.0 mTorr = 4.0×10^(-3) Torr。

p = 4.0×10^(-3)×133.322 ≈ 0.533 Pa。

若把4.0 mTorr讀成4.0 Torr，誤差為1000倍。

sccm描述標準狀態下的氣體流率。

Pa描述壓力，兩者不能直接互換。

解答：厚度估計需要校正證據

$d = 0.10 \times 300 = 30$ nm。

固定時間時，厚度相對不確定度等於速率的10%。

同一不確定度定義下，可寫30 ± 3 nm。

靶材狀態與製程條件變化可能造成速率漂移。

厚度估計、監控值與離線實測應分欄。

解答與入門關卡

補齊工具、靶材、氣體、壓力、熱歷史與厚度來源。

I比較還需要相同讀取條件、樣品ID與狀態歷史。

候選原因含成分/缺陷、界面/接觸、幾何差異。

表徵回答特定問題，不能單獨證明全部機制。

資料不全先查證，設備操作等訓練者確認。